

Company Name

Quarter

Date

Primer Avance de Proyecto

David Muñoz Zavala

Jonathan Emilio Humphreys Rodríguez

Christopher Brandon Reeker Cireno

Rodrigo López Jiménez

Propuesta de negocio firmada

Firmas de Conformidad

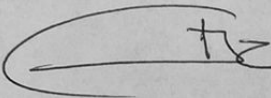
Por la Universidad Ducky

Nombre: Dr. Felipe de Jesús Rodríguez
García

Cargo: Product Owner

Fecha: 23/02/2025

Firma:



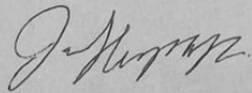
Por Equipo Desarrollador

Nombre: Jonathan Humphreys

Cargo: SCRUM máster y desarrollador

Fecha: 23/02/2025

Firma:



Objetivos

Generales

- Desarrollar una plataforma segura para la gestión bibliotecaria que permita el control de acceso, la digitalización del catálogo y la automatización de procesos administrativos.

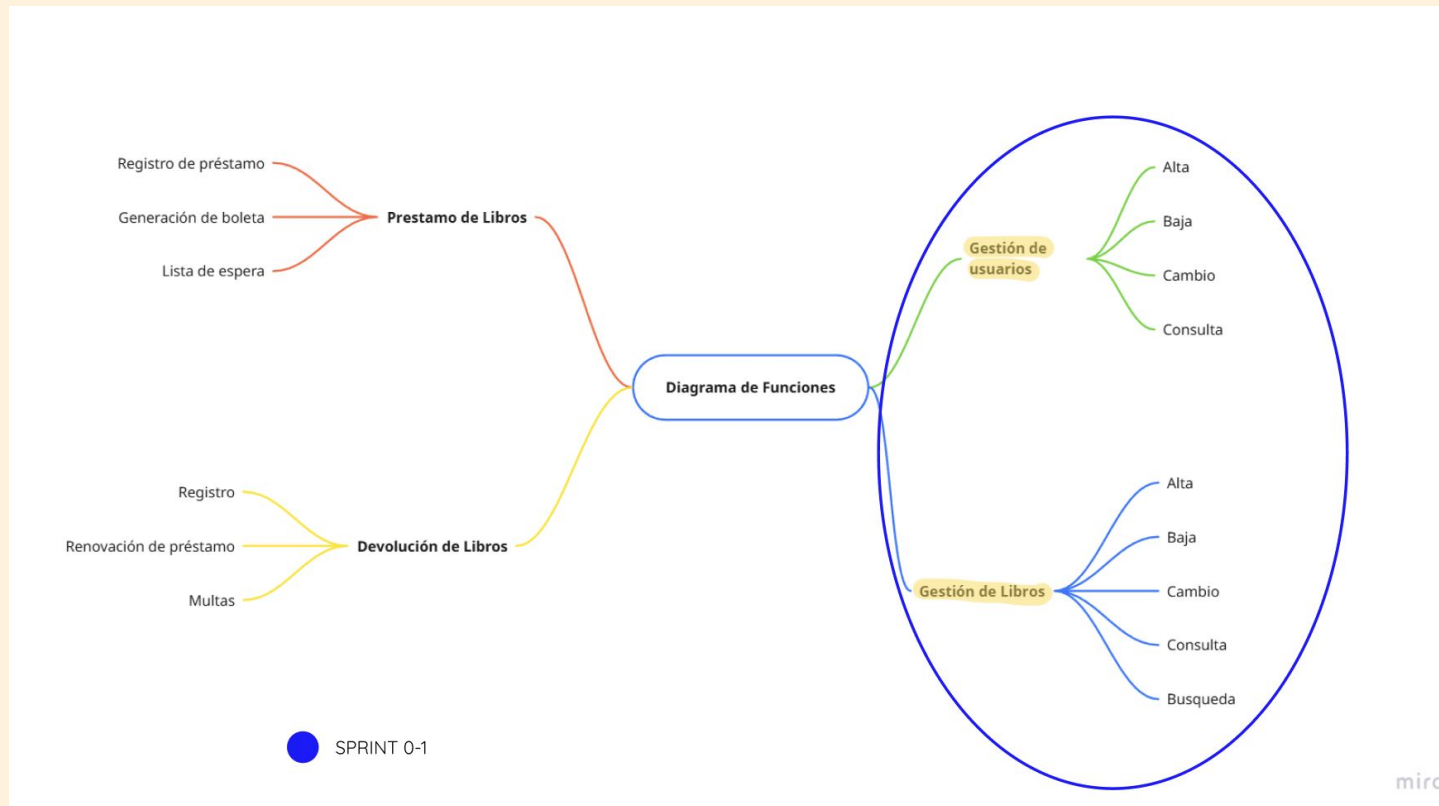
Particulares

- Establecer una base segura para el sistema y el control de acceso, incluyendo el inicio de sesión, gestión de perfiles/roles e implementación de políticas de seguridad (hashing).
- Permitir la consulta en tiempo real mediante la creación de un módulo de alta, baja y edición de libros, además de integrar un buscador múltiple (Web y App) y un chatbot de asistencia

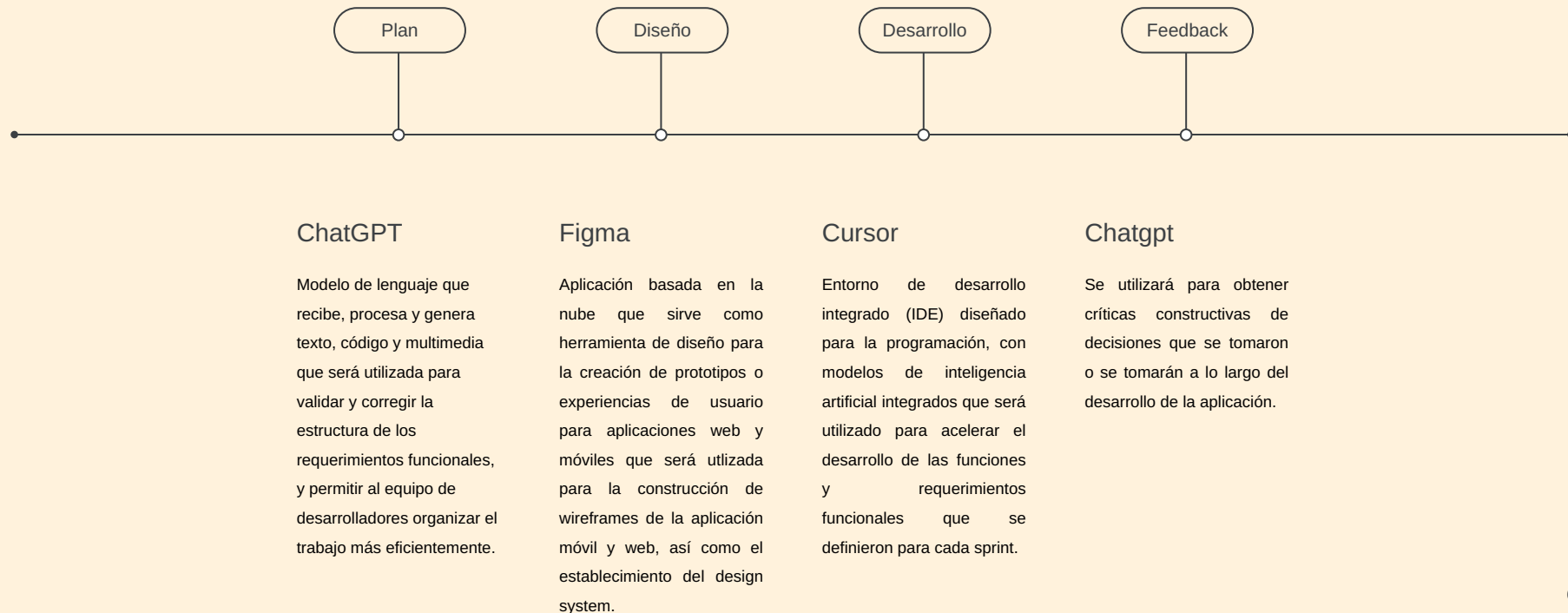
Equipo de desarrolladores

Jonathan Humphries	Christopher Reeker	David Muñoz	Rodrigo López
Líder, Scrum Master, Área de Seguridad y Diseñador	Frontend, Backend, Analista, QA, Arquitecto de Negocio y Tester	Diseñador, Analista, QA, Arquitecto de Negocio y Tester	QA Tester, Frontend, Analista y Diseñador

Diagrama general de funciones



Tecnología IA utilizada en Proyecto



Sprint Backlog

0

Sprint 0

Establecer la base segura del sistema y el control de acceso. Incluye:

- Login y cierre de sesión
- Gestión de perfiles y roles
- Implementación de hashing y políticas de seguridad

1

Sprint 1

Digitalizar el catálogo y permitir consulta en tiempo real. Incluye:

- Módulo de alta, baja y edición de libros
- Dashboard de métricas de calidad
- Buscador múltiple (Web y App)
- Chatbot de asistencia

2

Sprint 2

Automatización de las reglas y comunicación con tesorería. Incluye:

- Sistema de préstamos
- Cálculo automático de fechas y sanciones
- Módulo de devoluciones e integración de notificaciones a los servicios bibliotecarios

3

Fase final

Estabilización y cierre. Incluye:

- Pruebas de seguridad
- Capacitación del personal
- Pase a producción y firma de aceptación final

Análisis de riesgos

1. Seguridad de Sesiones y Contraseñas

Actualmente, cuando un usuario oprime "Cerrar sesión", el sistema únicamente borra el token de acceso de su navegador local. El servidor backend no tiene una lista negra para invalidar ese token; esto significa que si alguien se robara ese código (token) antes de que expire, podría seguir haciendo peticiones malignas simulando ser el administrador, incluso si el administrador ya cerró su computadora.

2. Fragilidad entre Microservicios (BFF)

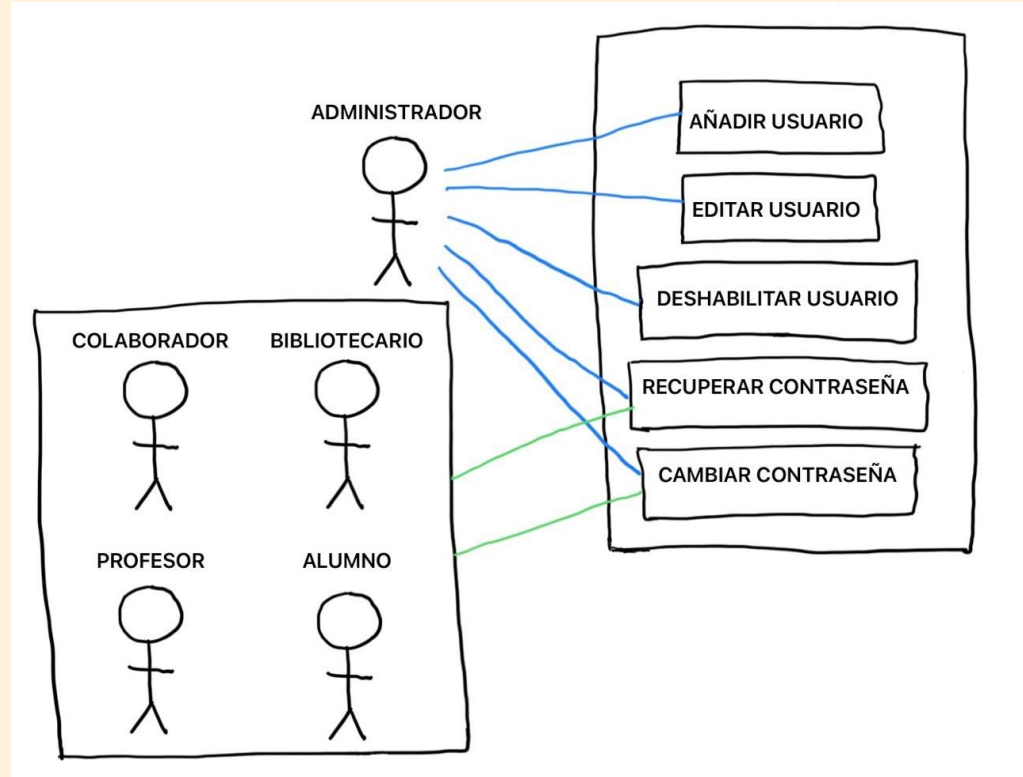
El portal web no se conecta directamente a los microservicios, sino que usa un intermediario (el BFF Service). El riesgo aquí es que estas conexiones son asíncronas y directas sin un "cortacircuitos" (Circuit Breaker). Si el microservicio de la biblioteca se cae o se vuelve muy lento, el BFF se quedará esperando, lo que podría congelar toda la aplicación o saturar la memoria del servidor intermediario esperando respuestas fantasma.

3. Validaciones de Entrada Muy Básicas

El sistema confía demasiado en que el usuario o el Frontend enviará siempre los datos correctos. El Backend hace validaciones muy simples (ej. confirmar si el título "no está vacío"). Al no utilizar librerías estrictas de validación de esquemas estructurales, existe el riesgo de que datos corruptos, formatos inválidos o textos excesivamente largos logren colarse hasta la base de datos si la aplicación web es vulnerada.

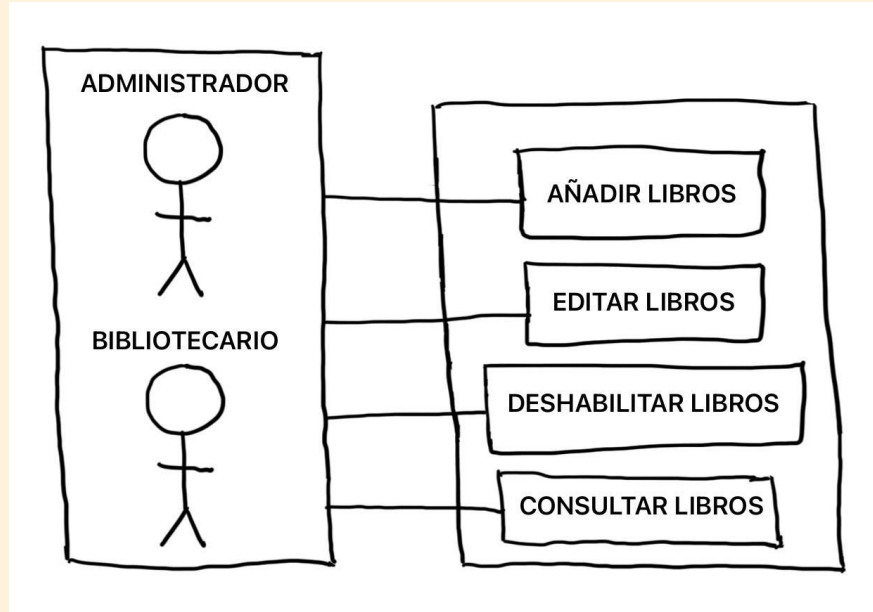
Casos de uso

UC-100: Gestión de usuarios



Casos de uso

UC-200: Gestion libros



Casos de uso

UC-300: Buscar libros

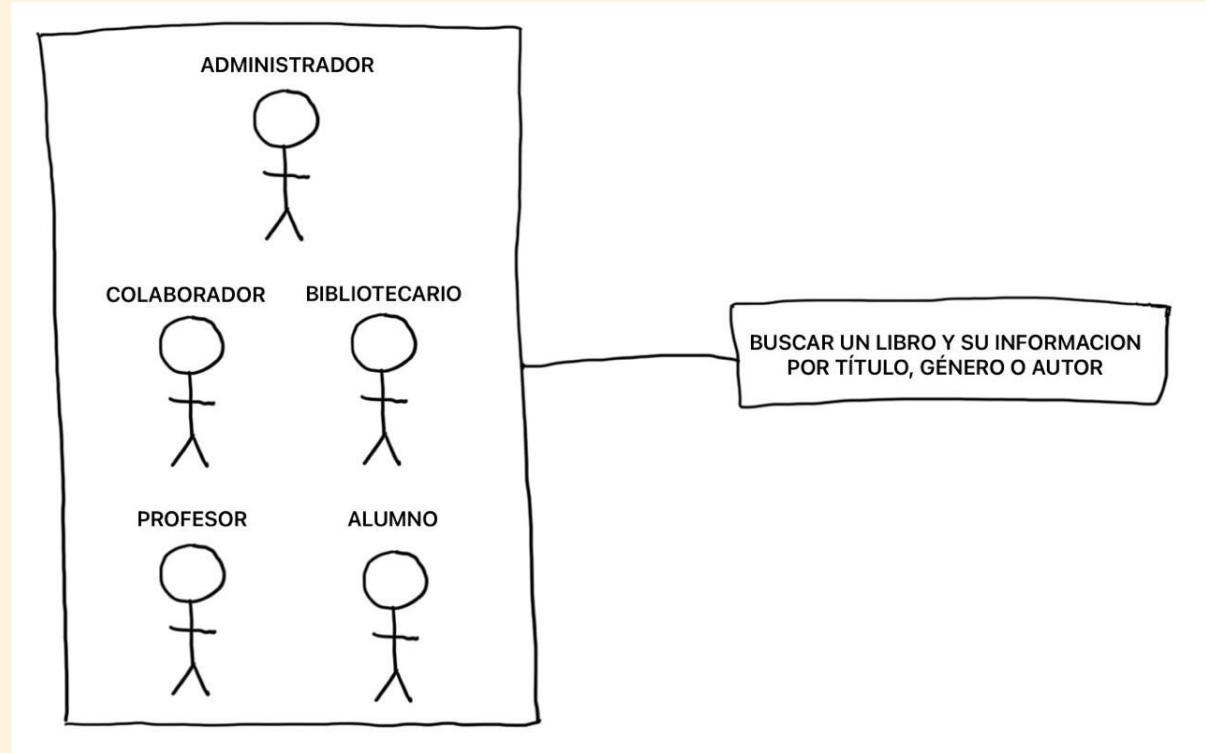


Diagrama de clases completo

Library resources

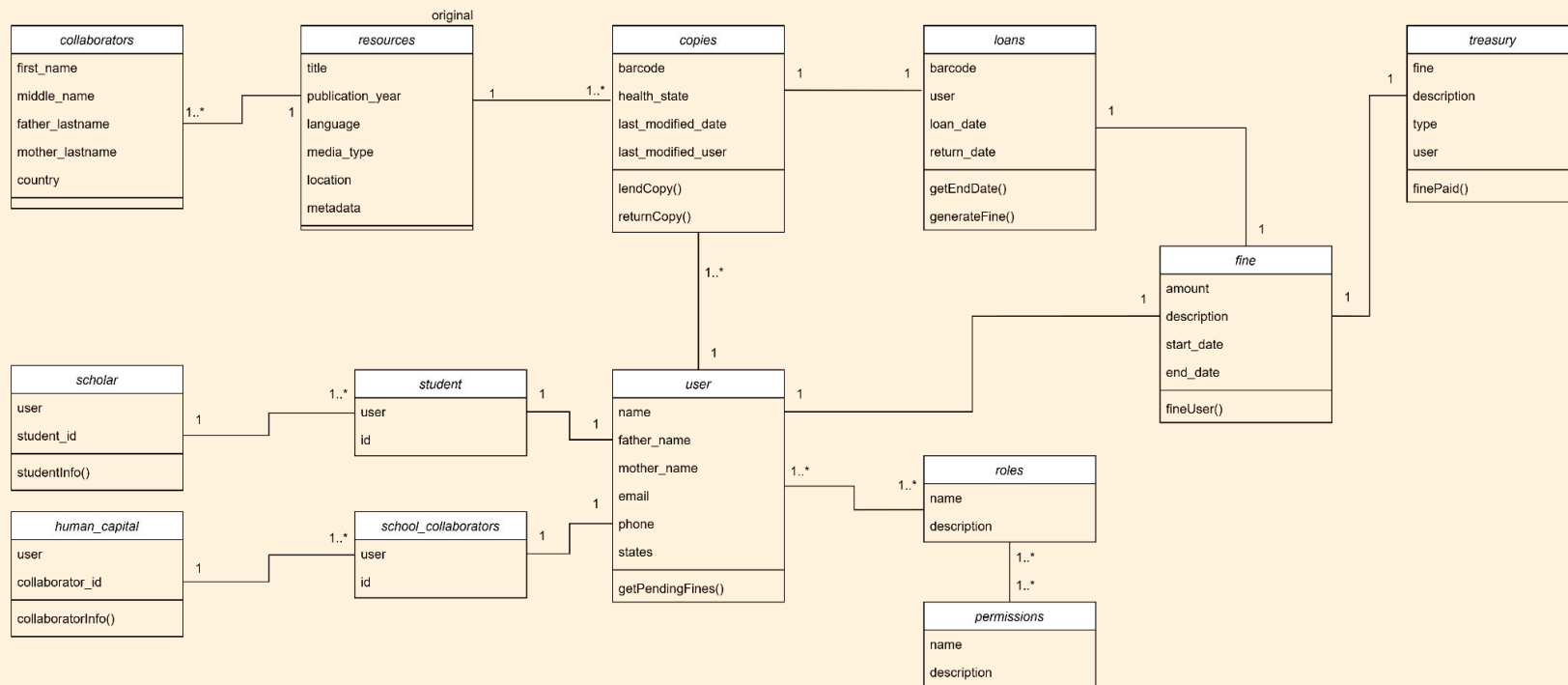
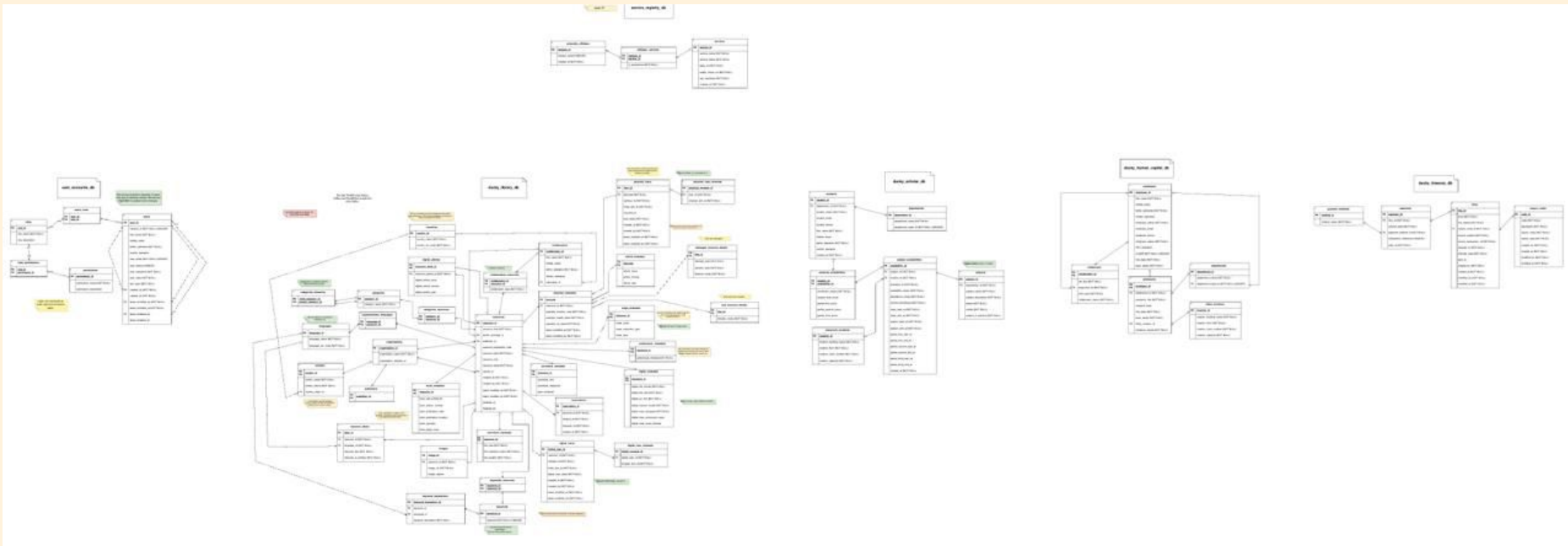
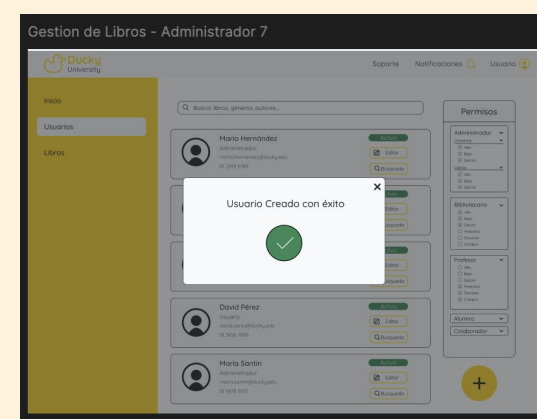
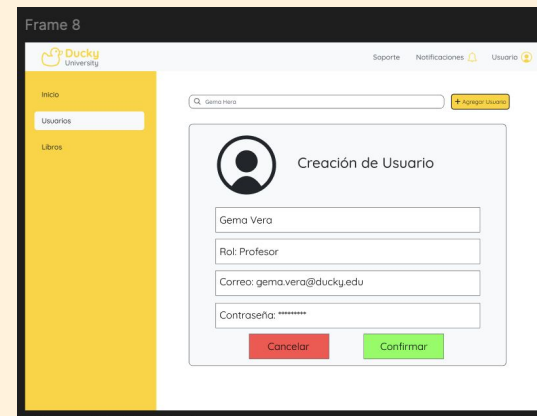
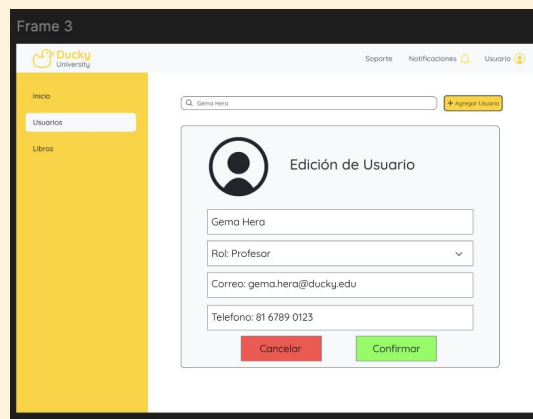
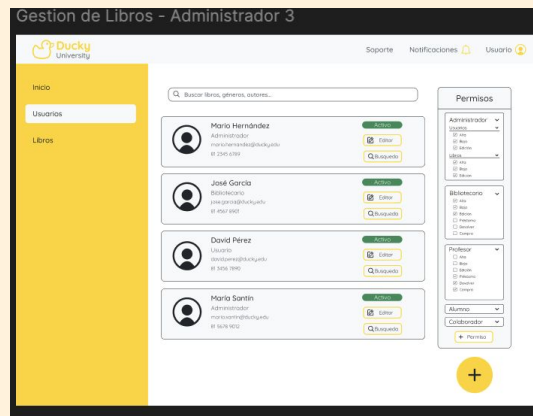
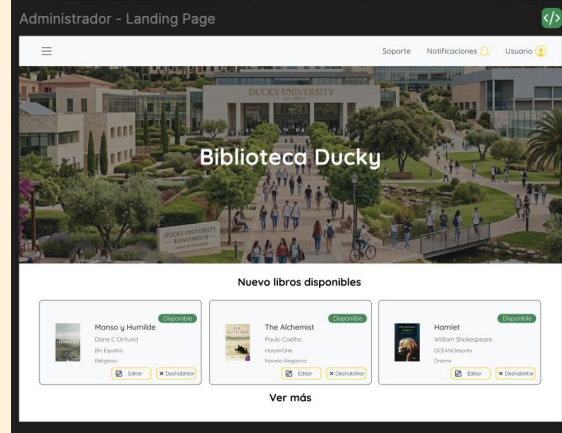
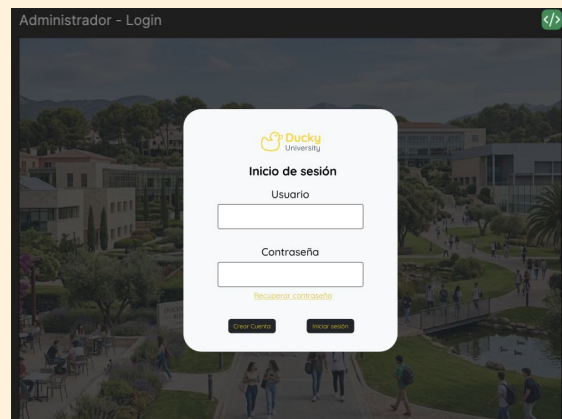


Diagrama de bases de datos

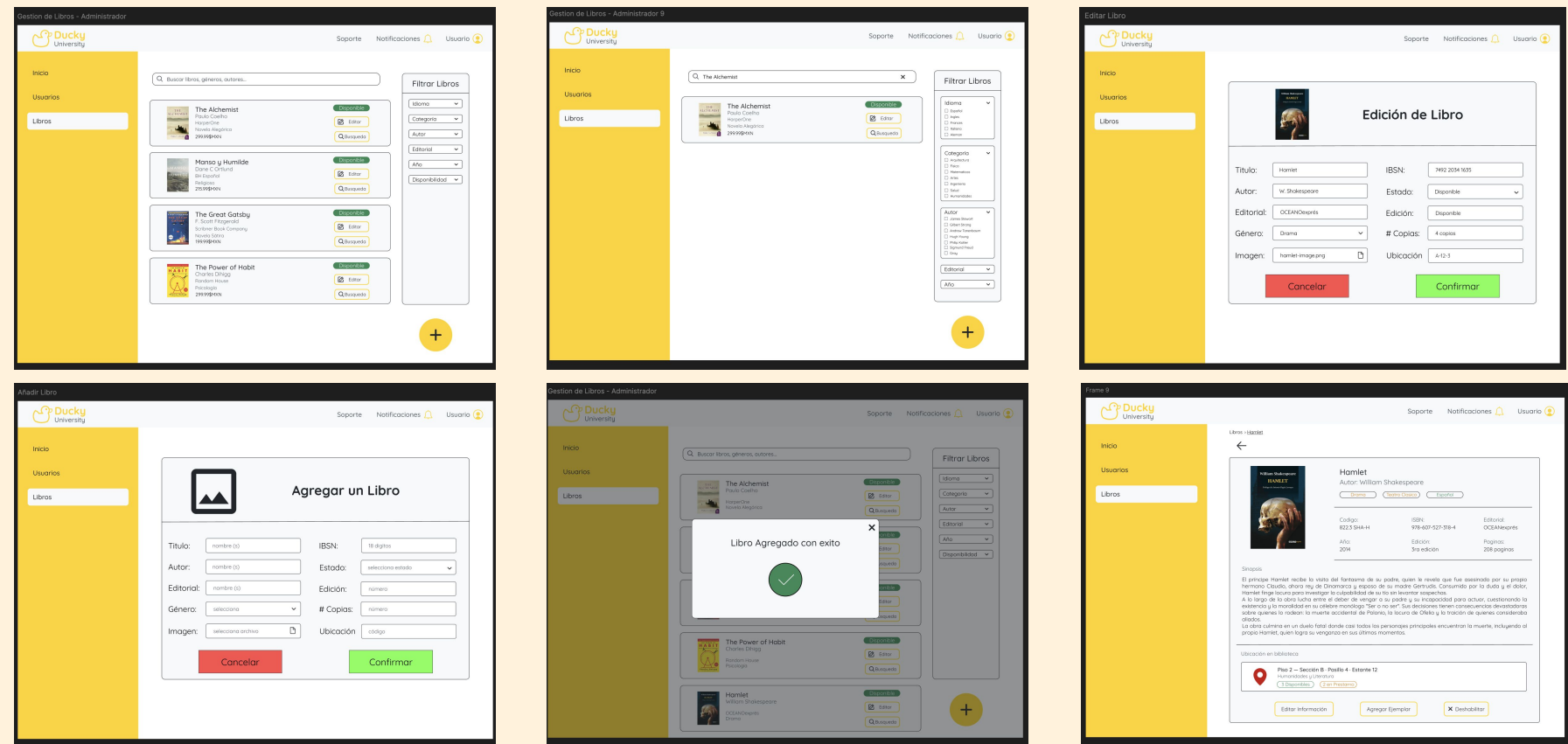


Company Name

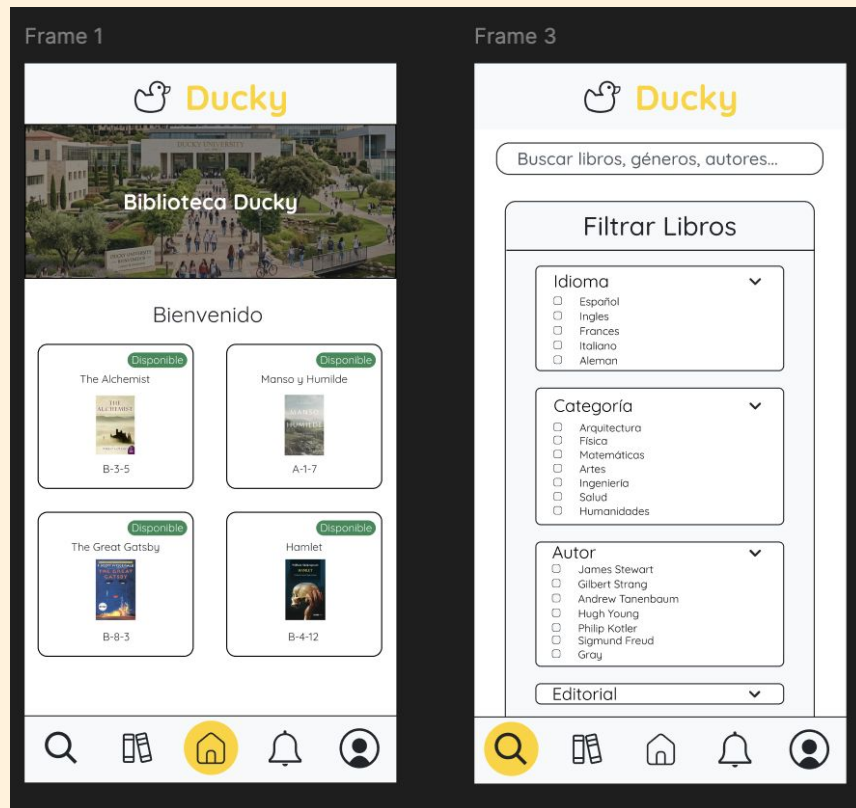
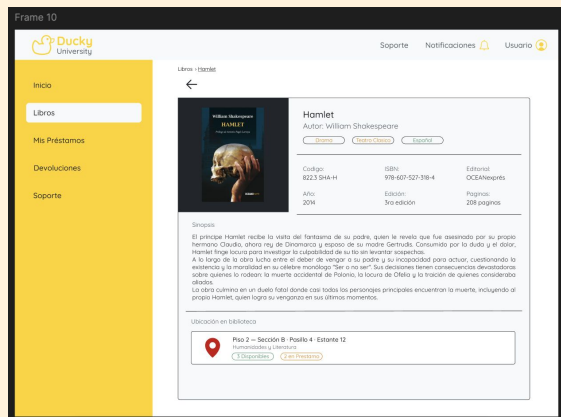
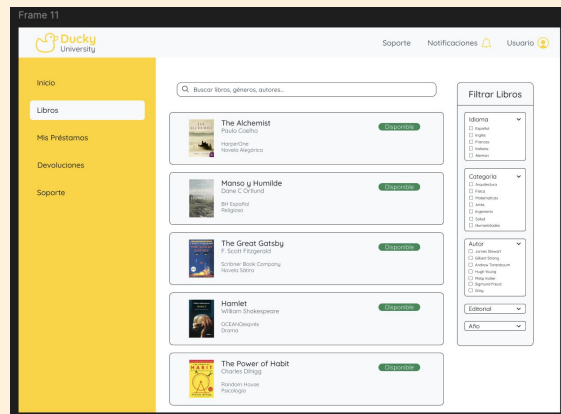
Prototipo



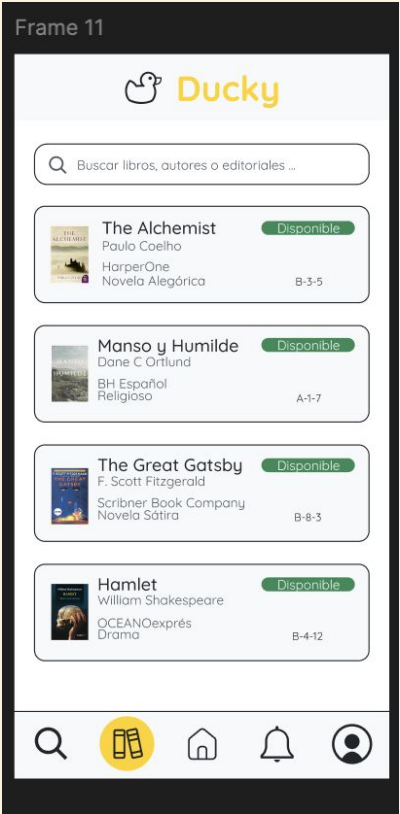
Prototipo



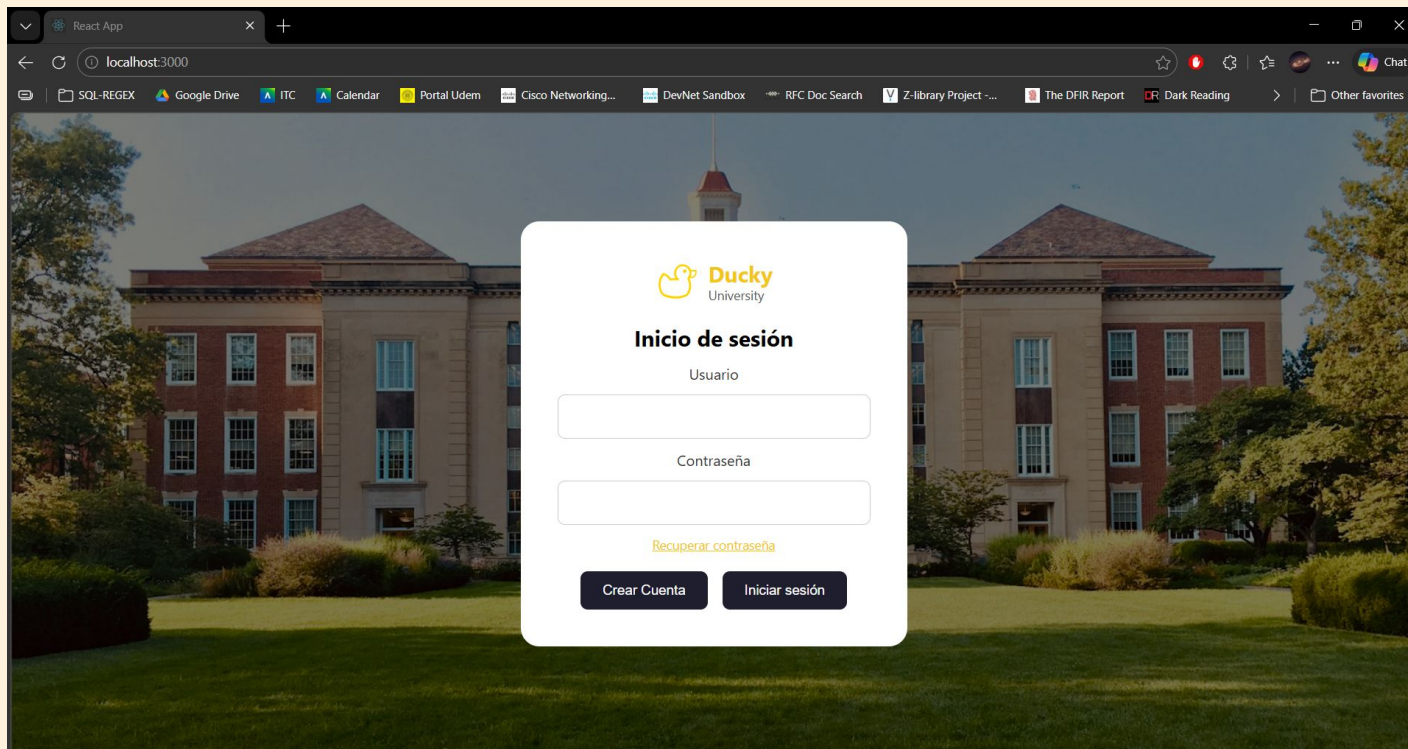
Prototipo



Prototipo



Construcción de sprints



Construcción de sprints



SoporteNotificaciones🔔Usuario👤



Biblioteca Ducky

Nuevo libros disponibles



The Alchemist
Paulo Coelho
HarperOne
Novela Alegórica

✎ Editar✕ Deshabilitar



Mano y Humilde
Dane C Ortlund
BH Español
Religioso

✎ Editar✕ Deshabilitar



The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Scribner Book Company
Novela Sátira

✎ Editar✕ Deshabilitar



The Power of Habit
Charles Dihigg
Random House
Psicología

✎ Editar✕ Deshabilitar

19

Construcción de sprints

The screenshot displays the 'Usuarios' (Users) management page in the Ducky University system. The interface features a yellow sidebar on the left with navigation links: 'Inicio', 'Usuarios' (selected), and 'Libros'. The main content area has a top navigation bar with 'Soporte', 'Notificaciones' (with a bell icon), and 'Admin' (with a user icon). Below this is a search bar labeled 'Buscar usuarios o roles ...'. The user list contains six entries, each with a profile picture, name, role, email, phone number, and status ('Activo'). Each entry has 'Editar' and 'Busqueda' buttons. A 'Permisos' (Permissions) sidebar on the right lists roles: Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, and Colaborador. A large yellow plus button is at the bottom right.

Nombre	Rol	Email	Teléfono	Estado	Acciones
Mario Hernández	Administrador	mario.hernandez@ducky.edu	81 2345 6789	Activo	Editar, Busqueda
José García	Bibliotecario	jose.garcia@ducky.edu	81 4567 8901	Activo	Editar, Busqueda
Gema Vera	Profesor	gema.vera@ducky.edu	81 6789 0123	Activo	Editar, Busqueda
David Pérez	Usuario	david.perez@ducky.edu	81 3456 7890	Activo	Editar, Busqueda
María Santín	Administrador	maria.santin@ducky.edu	81 5678 9012	Activo	Editar, Busqueda
Laura Gómez	Bibliotecario	laura.gomez@ducky.edu		Activo	Editar

Permisos

- Administrador ▼
- Bibliotecario ▼
- Profesor ▼
- Alumno ▼
- Colaborador ▼

Construcción de sprints



Soporte Notificaciones  Admin 



Lucía Fernández
Profesor
lucia.fernandez@ducky.edu
81 5678 9012

Activo

Editar

Busqueda



Miguel Sánchez
Usuario
miguel.sanchez@ducky.edu
81 7890 1234

Activo

Editar

Busqueda



Isabel Díaz
Administrador
isabel.diaz@ducky.edu
81 9012 3456

Activo

Editar

Busqueda



Fernando Ruiz
Bibliotecario
fernando.ruiz@ducky.edu
81 1234 5678

Activo

Editar

Busqueda



Valentina Gómez
Profesor
valentina.gomez@ducky.edu
81 3456 7890

Activo

Editar

Busqueda

Permisos

Administrador ▲

Usuarios ▼

Libros ▼

Bibliotecario ▲

Usuarios ▼

Libros ▼

Profesor ▲

Usuarios ▼

Libros ▼

Alumno ▲

Usuarios ▼

Libros ▼

Colaborador ▲

Usuarios ▼

Libros ▼



«

◀

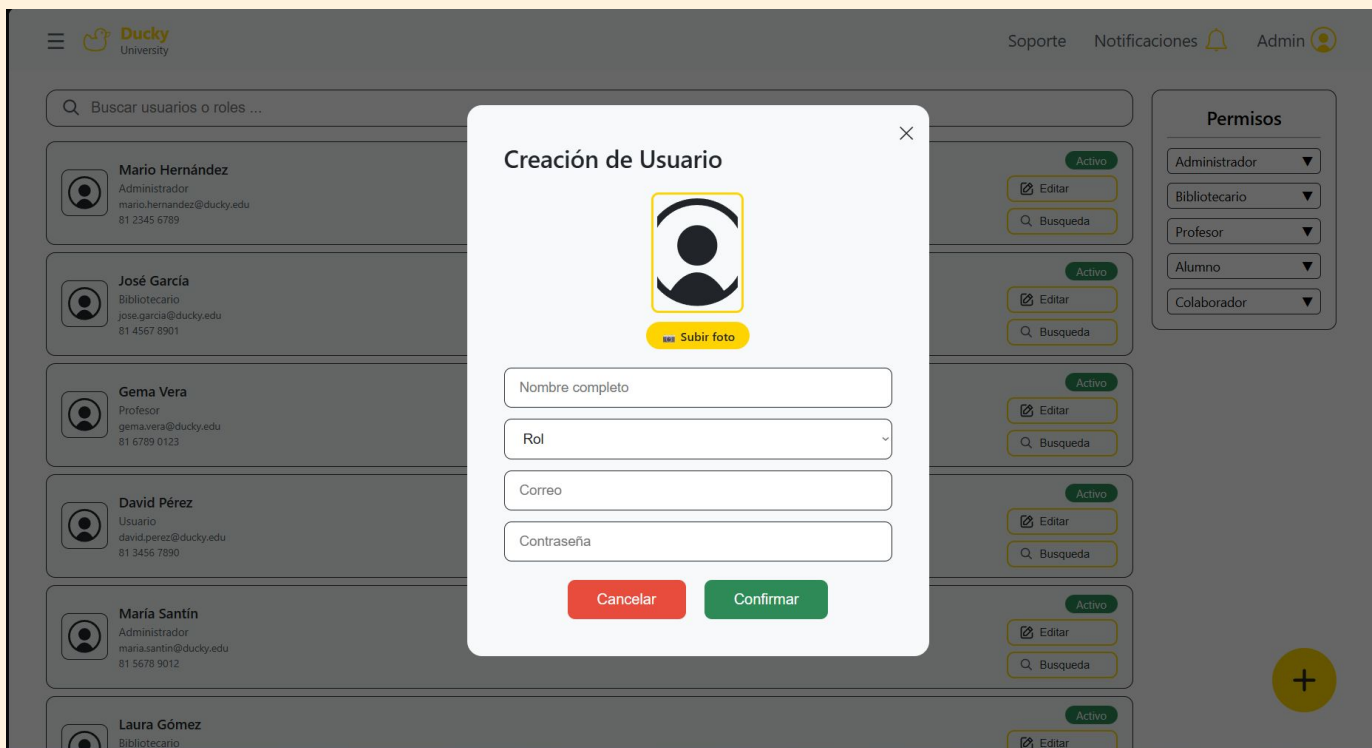
1

2

▶

»

Construcción de sprints



Construcción de sprints

 Soporte Notificaciones  Admin 



The Alchemist
Paulo Coelho
HarperOne
Novela Alegórica
299.99\$MXN

Disponible

 Editar

 Búsqueda



Mano y Humilde
Dane C Ortlund
BH Español
Religioso
215.99\$MXN

Disponible

 Editar

 Búsqueda



The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Scribner Book Company
Novela Sátira
199.99\$MXN

Disponible

 Editar

 Búsqueda



The Power of Habit
Charles Duhigg
Random House
Psicología
299.99\$MXN

Disponible

 Editar

 Búsqueda

 **Filtrar Libros**

Idioma

Categoría

Autor

Editorial

Año

Disponibilidad

 Limpiar filtros

  **1**  



Construcción de sprints

The screenshot displays a web application for library management. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, the 'Ducky University' logo, and links for 'Soporte', 'Notificaciones', and 'Admin'. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder text 'Buscar libros, géneros, autores...'. The main content area shows a list of books on the left and a 'Filtrar Libros' sidebar on the right. The 'Filtrar Libros' sidebar includes filters for 'Idioma', 'Categoría', 'Autor', 'Editorial', 'Año', and 'Disponibilidad', each with a dropdown menu. A 'Limpiar filtros' button is at the bottom of the sidebar. The book list on the left includes 'The Alchemist', 'Mano y Humilde', 'The Great Gatsby', and 'The Power of Habit'. A modal form titled 'Editar Libro' is open in the center, allowing editing of book details. The modal has a close button (X) in the top right corner. The form fields are as follows:

Editar Libro	
Título:	The Alchemist
ISBN:	978-0062315007
Autor:	Paulo Coelho
Estado:	Disponible
Editorial:	HarperOne
Edición:	1
Género:	Novela Alegórica
# Copias:	5
Imagen:	✓ Imagen seleccionada
Ubicación:	A-101

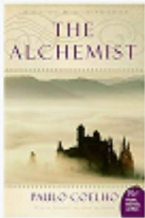
At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' (red) and 'Confirmar' (green). A large green circular button with a white plus sign is located at the bottom right of the page.

Construcción de sprints

Ducky
University

SoporteNotificacionesAdmin

← Libros > The Alchemist



The Alchemist

Autor: Paulo Coelho

Novela AlegóricaEspañolDisponible

Codigo:
A-101

Año:
1988

ISBN:
978-0062315007

Edición:
1ra edición

Editorial:
HarperOne

Paginas:
208

Sinopsis

Santiago, un pastor andaluz, sueña repetidamente con un tesoro escondido en las pirámides de Egipto. Animado por un viejo rey y guiado por las señales del universo, emprende un viaje que lo llevará a cruzar el Mediterráneo y el desierto del Sahara. En el camino aprende a escuchar su corazón y descubre que el verdadero tesoro no siempre se encuentra donde uno espera. Una historia sobre seguir los sueños y encontrar el propio destino.

Ubicación en biblioteca

Piso 1 — Sección A · Pasillo 1 · Estante 1

Literatura

5 DisponiblesEn Prestamo

Editar Información

+ Agregar Ejemplar

× Deshabilitar

25

Lecciones aprendidas

1

Integración de IA

El uso coordinado de ChatGPT para la validación de requerimientos y Cursor como IDE aceleró significativamente el desarrollo de funciones en comparación con métodos tradicionales.

2

Diseño centrado en el usuario

La creación de wireframes en Figma permitió establecer un *design system* sólido antes de la programación, facilitando la visualización de la interfaz tanto para web como para app móvil.

3

Sprint planning

Dividir el proyecto en etapas claras (Sprint 0 para seguridad, Sprint 1 para catálogo y Sprint 2 para préstamos) ayudó a mantener un enfoque progresivo y manejable de la complejidad del sistema.

4

Diagrama de clases

La definición previa del Diagrama de Clases fue vital para entender la relación entre usuarios, recursos de la biblioteca y el sistema de sanciones.

Propuestas de mejora

1

Chatbot de asistencia

En el Sprint 1, priorizar el entrenamiento del chatbot no sólo para consultas de libros, sino para resolver dudas frecuentes sobre el estado de multas y procesos de renovación.

2

Métricas de calidad

Fortalecer el Dashboard de métricas para que no solo mida la calidad del código, sino también la disponibilidad de los libros y la eficiencia de los tiempos de devolución.

3

Validación de diseño

Realizar pruebas de usabilidad con los perfiles definidos sobre los prototipos de alta fidelidad para ajustar el flujo de "Creación de Usuario" y "Edición de Libro" antes del pase a producción.

¡Gracias!